

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle

Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias

Orientador: Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza

Belo Horizonte, Setembro de 2025

Monografia

Desenvolvimento de um Levitador Eletromagnético para Aplicações em Ensino de Controle

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Setembro de 2025

Capítulo 1

Introdução

No Brasil, os cursos de graduação devem estar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [1], que são normas obrigatórias definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e indicam quais conhecimentos teóricos e práticos cada formação deve contemplar em sua grade curricular básica. Para os cursos de Engenharia, especialmente para a Engenharia de Controle e Automação, há a necessidade de uma formação interdisciplinar, que combine teoria e prática na preparação do graduando para lidar com situações reais. Por isso, é fundamental que a Universidade esteja preparada para criar e proporcionar essa vivência prática dos conceitos de controle, instrumentação e automação.

No entanto, um grande desafio encontrado pelos estudantes é a necessidade de comparecimento presencial aos laboratórios para a execução de experimentos práticos. Esses espaços, mesmo que fundamentais para a formação do Engenheiro, possuem limitações claras no que se diz a respeito à disponibilidade de equipamentos, número de vagas nos horários de prática e, em muitos casos, no alto custo de aquisição e manutenção das plantas ali presentes. Dessa forma, o aprendizado fica condicionado à presença física em ambientes específicos, tirando a autonomia do estudante.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de plantas didáticas portáteis, de baixo custo e de fácil construção, que possibilitem ao estudante a prática e o aprendizado independente da localização geográfica. Para isso, busca-se utilizar componentes de ampla disponibilidade e preço acessível, como microcontroladores ESP32, além de recursos gratuitos como estruturas confeccionadas em impressoras 3D, as quais podem ser obtidas em laboratórios como o FabLab da UFMG.

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e o controle de um levitador magnético (*Maglev*) concebido de forma simples, econômica e didática, de modo a facilitar sua replicação e utilização em atividades de ensino.

Além de oferecer uma aplicação direta dos conceitos de eletromagnetismo, o projeto

propõe-se a integrar diferentes áreas do conhecimento envolvidas na formação do engenheiro de Controle e Automação. Dessa forma, o estudante poderá vivenciar desde a etapa de montagem, que envolve habilidades práticas e fundamentos de eletricidade e magnetismo, até a implementação de algoritmos de programação e controle do sistema, empregando técnicas estudadas ao longo da graduação, como os controladores PID e LQR.

1.1 Motivação e Justificativa

Uma das plantas disponíveis no Laboratório de Controle e Automação da UFMG é o levitador magnético desenvolvido pela empresa Feedback [2]. Trata-se de uma ferramenta didática relevante para a formação do estudante de Engenharia de Controle e Automação, pois possibilita o estudo de um sistema naturalmente instável e não linear, a aplicação prática de diferentes métodos de controle (como PID e LQR) e a compreensão de conceitos de instrumentação e atuação. Além disso, promove a interdisciplinaridade ao integrar áreas como eletrônica, eletromagnetismo e teoria de controle.

Entretanto, essa planta apresenta algumas limitações já mencionadas anteriormente, como o alto custo de aquisição, o tamanho considerável e o fato de se configurar como uma “caixa-preta”, uma vez que o estudante não possui acesso à montagem do circuito interno nem às suas especificações detalhadas. Esse conjunto de fatores evidencia a necessidade de alternativas didáticas mais acessíveis, portáteis e abertas, capazes de complementar e ampliar as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelo Maglev atualmente disponível no laboratório.

O princípio básico do Maglev é a levitação magnética, conhecida há mais de 100 anos [3]. Trata-se de um método em que o objeto permanece suspenso no ar sem qualquer suporte físico, sendo sustentado exclusivamente por campos magnéticos. Essa característica permite o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, sem atrito mecânico e praticamente sem ruído. Em razão dessas vantagens, o sistema tem se tornado cada vez mais popular, com aplicações em diversas áreas [3]. Seu uso mais emblemático está nos trens de alta velocidade japoneses, mas não se limita a eles: a levitação magnética também é explorada em brinquedos, rotores magnéticos, foguetes, aeronaves, centrífugas nucleares e até mesmo em dispositivos biomédicos, como bombas de bombeamento de sangue.

Com base nisso, o desenvolvimento deste projeto mostra-se de grande relevância, pois amplia as possibilidades de aprendizado tanto em sala de aula quanto em atividades realizadas pelo próprio aluno fora do ambiente universitário. Além de favorecer o aprofundamento em um tema de significativa importância, a proposta também esti-

mula a interdisciplinaridade, aspecto essencial na formação do engenheiro de Controle e Automação, mas que pode igualmente beneficiar estudantes de outras áreas da Engenharia.

1.2 Objetivos do Projeto

Desenvolver e implementar um levitador eletromagnético de baixo custo, portátil e didático, que possa ser utilizado como planta de ensino no curso de Engenharia de Controle e Automação, contribuindo para a integração entre teoria e prática no processo de formação do estudante. Alguns objetivos específicos estão indicados a seguir:

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Projetar a estrutura mecânica do levitador utilizando modelagem 3D e impressão em impressora 3D, de modo a garantir baixo custo e facilidade de replicação;
- b) Selecionar e integrar componentes eletrônicos de fácil aquisição, como microcontroladores ESP32 e sensores adequados à medição da posição da esfera metálica;
- c) Elaborar o modelo matemático que descreve a dinâmica do sistema de levitação magnética, a partir de fundamentos de eletromagnetismo e princípios de modelagem;
- d) Implementar algoritmos de controle (como PID e LQR) no microcontrolador, avaliando sua eficiência na estabilização da esfera em posição de equilíbrio;
- e) Validar experimentalmente o funcionamento do protótipo, comparando os resultados obtidos com as previsões teóricas e simulações computacionais;
- f) Documentar o processo de desenvolvimento de forma aberta e acessível, possibilitando a reprodução do protótipo em outros laboratórios ou até mesmo pelo próprio estudante em ambiente doméstico.

1.3 Local de Realização

O desenvolvimento deste projeto será realizado nas instalações da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contemplando diferentes ambientes que oferecem a infraestrutura necessária para cada etapa da execução. Nos laboratórios de circuitos, será realizada a montagem do sistema elétrico e a integração dos componentes eletrônicos. No Laboratório de Controle e Automação, serão conduzidos os experimentos de modelagem, implementação de algoritmos de controle e obtenção dos resultados experimentais. Por fim, o FabLab será utilizado para a fabricação das peças

mecânicas do protótipo, por meio de impressoras 3D e outros recursos de prototipagem disponíveis.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Este capítulo apresentou uma visão geral do projeto, incluindo sua motivação, objetivos e local de execução. O Capítulo 2 descreve o modelo teórico do levitador eletromagnético, abrangendo todos os conceitos necessários para um melhor entendimento do projeto. O Capítulo 3 aborda a metodologia de desenvolvimento, modelagem matemática e projeto dos controladores. No Capítulo 4 apresenta-se os resultados reais e simulados da implementação do Maglev. Por fim, o capítulo 5 conclui o documento com sugestões para trabalhos futuros, além de relatar os principais desafios enfrentados.

Capítulo 2

Descrição do Problema

Neste capítulo, será apresentado a descrição conceitual do levitador eletromagnético (Maglev) desenvolvido neste trabalho, abordando seus princípios de funcionamento e características fundamentais. Em seguida, são detalhados os equipamentos e componentes utilizados, bem como o modo de interligação entre eles. Por fim, realiza-se uma breve revisão bibliográfica relacionada ao tema, com o intuito de contextualizar a pesquisa e fundamentar os conceitos empregados.

2.1 Descrição do Maglev

O levitador eletromagnético desenvolvido é representado de forma esquemática na Figura 2.1.

O sistema é composto por uma bobina com núcleo ferromagnético, cuja função é gerar um campo magnético capaz de sustentar uma esfera metálica em suspensão, contrabalançando a força gravitacional F_g atuante sobre ela. O objetivo é manter a esfera levitando de forma estável, sem qualquer apoio físico, apenas por meio da interação entre o campo magnético e o material ferromagnético da esfera.

Em seu princípio de funcionamento, o sistema baseia-se no controle da corrente elétrica $i(t)$ que percorre as N espiras da bobina. A variação dessa corrente altera a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética F_m exercida sobre a esfera. Essa força deve equilibrar a força gravitacional, de modo que o ponto de equilíbrio seja alcançado quando $F_m = F_g$.

Entretanto, esse sistema é naturalmente instável, indicando que a remoção do campo, ou pequenas variações dele, na posição da esfera podem resultar em queda ou atração pelo núcleo. Dessa forma, torna-se necessária a implementação de um sistema de controle em malha fechada que ajuste a corrente em tempo real, garantindo a estabilidade da levitação [4].

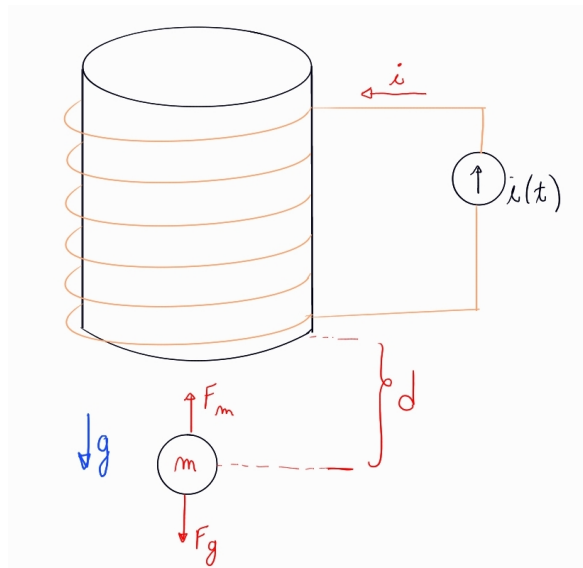


Figura 2.1: Levitador eletromagnético composto por N espiras, percorrido por uma corrente $i(t)$, responsável pela levitação de uma esfera de massa m .

2.2 Variáveis do Sistema

As principais variáveis que descrevem o comportamento do sistema de levitação eletromagnética são apresentadas a seguir. Elas são classificadas em variáveis manipuladas, variáveis de saída e possíveis fontes de perturbação, fundamentais para a modelagem e o projeto de controle do sistema.

2.2.1 Variável Manipulada

As variáveis manipuladas correspondem às entradas de controle do sistema, isto é, o sinal enviado pelo controlador:

- **Corrente elétrica $i(t)$:** Por meio da variação dessa corrente aplicada à bobina, ajusta-se a intensidade do campo magnético e, conseqüentemente, a força magnética F_m exercida sobre a esfera. O controlador atua diretamente sobre essa variável, buscando manter a esfera na posição de equilíbrio desejada.

2.2.2 Variável de Saída

As variáveis de saída, ou variáveis controladas, são os estados do sistema que se deseja monitorar e manter próximos das referências desejadas:

- **Posição vertical da esfera d :** Distância da esfera com relação à bobina, sendo esta monitorada continuamente por um sensor de posição e representa o estado que se deseja estabilizar.

2.2.3 Perturbações

Além dos distúrbios inerentes à dinâmica do sistema, podem-se identificar as seguintes fontes externas de perturbação:

- **Variações no campo magnético** devido a não linearidades do material do núcleo ou saturação magnética;
- **Oscilações na alimentação elétrica**, que podem introduzir ruídos na corrente $i(t)$;
- **Influências ambientais**, como vibrações mecânicas ou correntes de ar, que afetam a estabilidade da esfera;
- **Imprecisões de medição** no sensor de posição, introduzindo atraso ou ruído no sinal de realimentação.

O conhecimento dessas variáveis e perturbações é essencial para o projeto do controlador, uma vez que permite prever o comportamento do sistema frente a distúrbios e garantir robustez à levitação.

2.3 Revisão da Literatura

O levitador magnético é amplamente reconhecido como uma ferramenta didática e experimental de grande importância no estudo e na implementação de sistemas de controle. Sua dinâmica não linear e sua instabilidade natural o tornam um excelente objeto de pesquisa para validação de diferentes estratégias de controle, desde métodos clássicos até técnicas modernas e adaptativas. Por essa razão, é possível encontrar na literatura diversos trabalhos que abordam o levitador magnético sob diferentes perspectivas, abrangendo desde o projeto e modelagem da planta até o desenvolvimento e comparação de algoritmos de controle. Nesta seção, serão destacados estudos que se aproximam do objetivo principal deste trabalho: o desenvolvimento de uma planta didática de levitação magnética com alta replicabilidade e baixo custo, voltada para fins educacionais e de pesquisa.

A levitação magnética, em seu princípio físico, baseia-se na força de repulsão ou atração gerada por campos magnéticos, capaz de contrabalançar o peso de um objeto. Esse fenômeno é amplamente explorado em diferentes áreas, desde o transporte de alta velocidade, como os trens Maglev, até aplicações em dispositivos de isolamento de vibrações e motores sem contato [3, 5, 6]. No contexto acadêmico, o levitador

magnético em pequena escala é frequentemente empregado como um sistema de teste para o estudo de controle em tempo real, sensores e atuadores eletromagnéticos.

Estudos clássicos, como os de [7] e [8], apresentam uma análise detalhada da modelagem eletromecânica do sistema, demonstrando como a força magnética depende da corrente na bobina e da distância entre o núcleo e o objeto levitado. Esses trabalhos também evidenciam o caráter instável do equilíbrio, o que exige a aplicação de técnicas de controle em malha fechada para manter a esfera em suspensão. A partir desse modelo dinâmico, diferentes abordagens de controle foram propostas na literatura, buscando maior estabilidade e resposta rápida do sistema.

Entre os métodos de controle mais comuns, destacam-se o controle proporcional-derivativo (PD), o proporcional-integral-derivativo (PID) e o controle por realimentação de estados (LQR). Trabalhos como o de [9] investigam o desempenho de controladores PID em sistemas de levitação magnética, mostrando bons resultados de estabilidade para pequenas perturbações. Já [10] explora o uso do controle LQR para otimizar a resposta do sistema, demonstrando melhor rejeição a ruídos e maior robustez frente a variações paramétricas.

Além das estratégias de controle, alguns trabalhos também abordam aspectos construtivos e experimentais do levitador magnético, com foco em aplicações didáticas. Em [11], é apresentado um projeto de levitador de baixo custo, desenvolvido com componentes acessíveis e sensores de posição baseados em efeito Hall. Esse tipo de implementação reforça o potencial do sistema como ferramenta de ensino em disciplinas de controle e automação, ao permitir a observação prática de conceitos teóricos.

No estudo [12] é desenvolvido um kit de levitação magnética voltado para o ensino de controle por realimentação, em que a posição do objeto é medida a partir de um sensor de efeito Hall. O trabalho ressalta a importância de sistemas modulares e de fácil replicação, passíveis de reprodução em laboratórios acadêmicos sem comprometer a precisão experimental, focado na aplicabilidade em cursos de engenharia elétrica.

De forma complementar, [13] propõe um kit de treinamento básico para cursos de controle de sistemas eletrônicos, no qual um objeto ferromagnético é mantido em levitação por meio de um eletroímã, com sua posição monitorada por um sensor fotoelétrico.

Esses trabalhos indicam que diferentes estratégias de controle, configurações construtivas e técnicas de medição podem ser aplicadas ao levitador magnético, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de plantas didáticas de baixo custo, altamente replicáveis e adequadas para fins educacionais e de pesquisa.

2.4 Resumo do Capítulo

O capítulo apresentou a descrição do levitador eletromagnético, abordando seus princípios de funcionamento, composição e variáveis de interesse, incluindo entradas de controle, saídas monitoradas e possíveis fontes de perturbação. Discutiu-se a necessidade de controle em malha fechada devido à instabilidade natural do sistema e à dependência da força magnética em relação à corrente e à posição da esfera. Além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica destacando trabalhos clássicos e recentes sobre modelagem, estratégias de controle e implementações didáticas de baixo custo, evidenciando a aplicabilidade do sistema como ferramenta educacional e de pesquisa, bem como a viabilidade de desenvolvimento de plantas replicáveis e acessíveis.

Referências Bibliográficas

- [1] EDUCAÇÃO, B. M. da. *Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia*. 2019. Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019.
- [2] INSTRUMENTS, F. *Magnetic Levitation Control Experiments: 33-942S*. Crowborough, UK: Feedback Instruments Ltd., n.d.
- [3] YAGHOUBI, H. The most important maglev applications. *Journal of Engineering*, v. 2013, p. Article ID 537986, 19 p., 2013.
- [4] FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- [5] MOON, F. C. *Superconducting Levitation: Applications to Bearings and Magnetic Transportation*. New York: John Wiley & Sons, 1994.
- [6] HULL, J. R. Superconducting bearings. *Superconductor Science and Technology*, IOP Publishing, v. 13, n. 2, p. R1–R19, 2000.
- [7] AHMAD, I.; JAVAID, M. A. Nonlinear model and controller design for magnetic levitation system. In: *Recent Advances in Signal Processing, Robotics and Automation*. [S.l.]: WSEAS Press, 2010. p. 324.
- [8] CHOUDHARY, S. K. Robust feedback control analysis of magnetic levitation system. *WSEAS Transactions on Systems*, WSEAS, Manipal Institute of Technology, Department of Instrumentation & Control Engineering, Manipal-576104, INDIA, v. 13, n. 1, p. 285–291, 2014. Email: santosh.kumar@manipal.edu.
- [9] YADAV, S.; VERMA, S. K.; NAGAR, S. K. Optimized pid controller for magnetic levitation system. *IFAC-PapersOnLine*, v. 49, n. 1, p. 778–782, 2016.
- [10] E, V. K.; JEROME, J. Lqr based optimal tuning of pid controller for trajectory tracking of magnetic levitation system. *Procedia Engineering*, v. 64, p. 254–264, 2013.
- [11] ARTIGAS, J. I. et al. Low-cost magnetic levitation system for electronics learning. In: *4th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE)*. [S.l.]: IEEE, 2010. p. 55–60.

- [12] LILIENKAMP, K. A.; LUNDBERG, K. Low-cost magnetic levitation project kits for teaching feedback system design. In: IEEE. *Proceedings of the American Control Conference*. Boston, MA, USA, 2004. p. 3500–3505.
- [13] HALIM, M. F. b. M. M. A. et al. Magnetic levitation training kit for teaching basic electrical control system courses. In: *3rd International Conference on Engineering and ICT (ICEI2012)*. Melaka, Malaysia: IEEE (provável, mas não confirmado pelo texto), 2012.